2016 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 文)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{1,\ 2,\ 3\}$, $B=\{x\mid x^2<9\}$, 则 $A\cap B=$ (　)

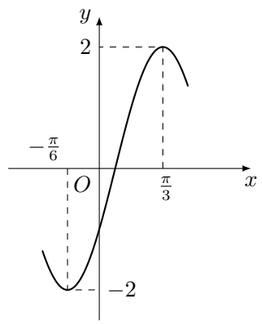
(A) $\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$　(B) $\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$

(C) $\{1,\ 2,\ 3\}$　(D) $\{1,\ 2\}$

2. 设复数 z 满足 $z+\mathrm{i}=3-\mathrm{i}$, 则 $\overline{z}=$ (　)

(A) $-1+2\mathrm{i}$　(B) $1-2\mathrm{i}$　(C) $3+2\mathrm{i}$　(D) $3-2\mathrm{i}$

3. 函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 (　)



(A) $y=2\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)$　(B) $y=2\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$

(C) $y=2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)$　(D) $y=2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$

4. 体积为 8 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球面的表面积为 (　)

(A) 12π　(B) $\dfrac{32}{3}\pi$　(C) 8π　(D) 4π

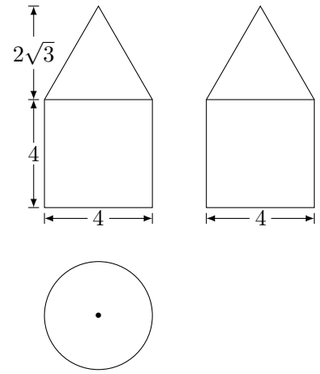
5. 设 F 为抛物线 C: $y^2=4x$ 的焦点, 曲线 $y=\dfrac{k}{x}$ $(k>0)$ 与 C 交于点 P, $PF\perp x$, 则 $k=$ (　)

(A) $\dfrac{1}{2}$　(B) 1　(C) $\dfrac{3}{2}$　(D) 2

6. 圆 $x^2+y^2-2x-8y+13=0$ 的圆心到直线 $ax+y-1=0$ 的距离为 1, 则 $a=$ (　)

(A) $-\dfrac{4}{3}$　(B) $-\dfrac{3}{4}$　(C) $\sqrt{3}$　(D) 2

7. 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图, 则该几何体的表面积为 (　)

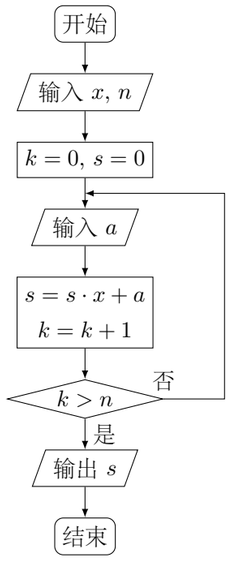


(A) 20π　(B) 24π　(C) 28π　(D) 32π

8. 某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现, 红灯持续时间为 40 秒. 若一名行人来到该路口遇到红灯, 则至少需要等待 15 秒才出现绿灯的概率为 (　)

(A) $\dfrac{7}{10}$　(B) $\dfrac{5}{8}$　(C) $\dfrac{3}{8}$　(D) $\dfrac{3}{10}$

9. 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法, 如图是实现该算法的程序框图. 执行该程序框图, 若输入的 $x=2$, $n=2$, 依次输入的 a 为 2, 2, 5, 则输出的 $s=$ (　)



(A) 7　(B) 12　(C) 17　(D) 34

10. 下列函数中, 其定义域和值域分别与函数 $y=10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是 (　)

(A) $y=x$　(B) $y=\lg x$　(C) $y=2^x$　(D) $y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$

11. 函数 $f(x)=\cos 2x+6\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)$ 的最大值为 (　)

(A) 4　(B) 5　(C) 6　(D) 7

12. 已知函数 $f(x)$ $(x\in\mathbf{R})$ 满足 $f(x)=f(2-x)$, 若函数 $y=|x^2-2x-3|$ 与 $y=f(x)$ 图象的交点为 (x_1,y_1), (x_2,y_2), $\cdots$, (x_m,y_m), 则 $\sum\limits_{i=1}^{m}x_i=$(　)

(A) 0　(B) m　(C) $2m$　(D) $4m$

二、填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(m,4)$, $\boldsymbol{b}=(3,-2)$, 且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 则 $m=$_____.

14. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+1\geqslant 0,\\ x+y-3\geqslant 0,\\ x-3\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=x-2y$ 的最小值为_____.

15. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 若 $\cos A=\dfrac{4}{5}$, $\cos C=\dfrac{5}{13}$, $a=1$, 则 $b=$_____.

16. 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3. 甲, 乙, 丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”, 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”, 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是_____.

三、解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3+a_4=4$, $a_5+a_7=6$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n=[a_n]$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[0.9]=0$, $[2.6]=2$.

18. 某险种的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该险种的投保人称为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	$\geqslant 5$
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况, 得到如下统计表:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	$\geqslant 5$
频数	60	50	30	30	20	10

(1) 记 A 为事件: “一续保人本年度的保费不高于基本保费”. 求 $P(A)$ 的估计值;

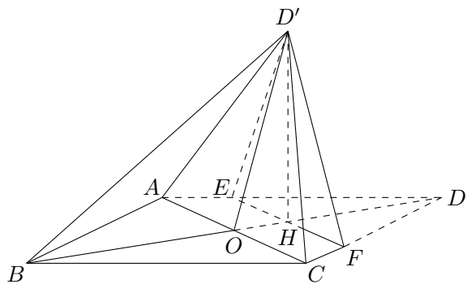
(2) 记 B 为事件: “一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”. 求 $P(B)$ 的估计值;

(2) 求续保人本年度的平均保费估计值.

19. 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O, 点 E, F 分别在 AD, CD 上, $AE=CF$, EF 交 BD 于点 H, 将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置.

(1) 证明: $AC\perp HD'$;

(2) 若 $AB=5$, $AC=6$, $AE=\dfrac{5}{4}$, $OD'=2\sqrt{2}$, 求五棱锥 $D'-ABCFE$ 的体积.



20. 已知函数 $f(x)=(x+1)\ln x-a(x-1)$.

(1) 当 $a=4$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若当 $x\in(1,+\infty)$ 时, $f(x)>0$, 求 a 的取值范围.

21. 已知点 A 是椭圆 E: $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左顶点, 斜率为 k $(k>0)$ 的直线交椭圆 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA\perp NA$.

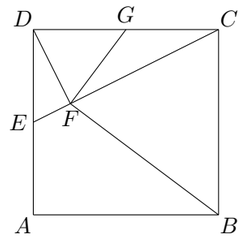
(1) 当 $|AM|=|AN|$ 时, 求三角形 AMN 的面积;

(2) 当 $2|AM|=|AN|$ 时, 证明: $\sqrt{3}<k<2$.

22. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE=DG$, 过 D 点作 $DF\perp CE$, 垂足为 F.

(1) 证明: B, C, G, F 四点共圆;

(2) 若 $AB=1$, E 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积.



23. 在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x+6)^2+y^2=25$.

(1) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求圆 C 的极坐标方程;

(2) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases}x=t\cos\alpha,\\ y=t\sin\alpha,\end{cases}$ (t 为参数), 直线 l 与圆 C 交于 A, B 两点, $|AB|=\sqrt{10}$, 求 l 的斜率.

24. 已知函数 $f(x)=\left|x-\dfrac{1}{2}\right|+\left|x+\dfrac{1}{2}\right|$, M 为不等式 $f(x)<2$ 的解集.

(1) 求 M;

(2) 证明: 当 a, $b\in M$ 时, $|a+b|<|1+ab|$.